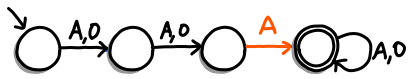
▸ Automat ⇒ Sprache

Alphabet Σ = {A, O}

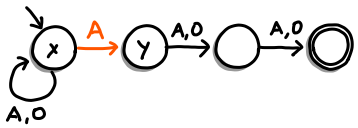


akzeptiert	nicht akzeptiert
AA**A**	ε
AA**A**A	AA
OO**A**O	AAO
AO**A**OAA	OAOAOAA
…	…

Menge der akzeptierten Strings:
L = {w ∈ Σ* | A ist dritter Buchstabe in w}

▸ Sprache ⇒ Automat

Alphabet Σ = {A, O}
L = {w ∈ Σ* | A ist *drittletzter* Buchstabe in w}



δ(x, A) = {x, y}

▸ Definition:

Ein *Nicht*deterministischer Endlicher Automat (NEA) ist definiert durch

1. (endliches) Alphabet Σ
2. (endliche) Zustandsmenge Q
3. Startzustand s ∈ Q
4. Menge akzeptierender Endzustände F ⊆ Q
5. Übergangsfunktion δ: Q x Σ → $\mathcal{P}$(Q)

$\mathcal{P}$(Q) = *Potenzmenge* von Q
enthält alle Teilmengen von Q

$\mathcal{P}$(Q) = {S | S ⊆ Q}

Ein NEA *akzeptiert* einen String
$w = w_1 w_2 w_3 \ldots w_n \in \Sigma^*$
genau dann, wenn es Zustände
$q_0, q_1, q_2, q_3, \ldots, q_n \in Q$
gibt mit:

1. $q_0 = s$

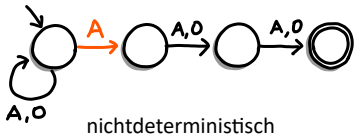
2. $q_i \in \delta(q_{i-1}, w_i)$ für alle $i \in \{1, \dots, n\}$

3. $q_n \in F$

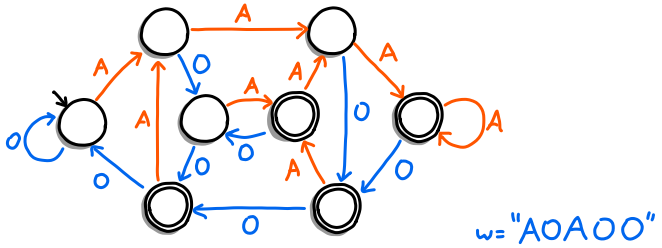


▸ DEA vs NEA

{w ∈ Σ* | A ist *drittletzter* Buchstabe in w}



nichtdeterministisch

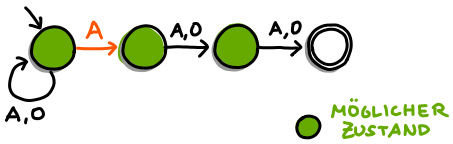


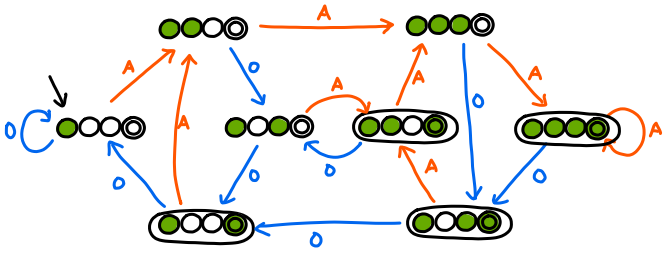
deterministisch

▸ Beispieldurchlauf

EINGABE

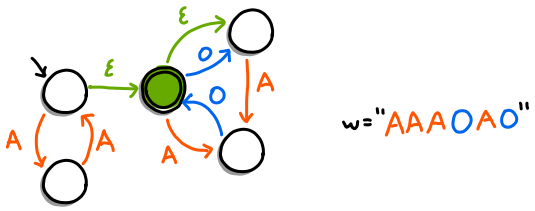
w = AOAAOOAAA





▸ ε-Übergänge

Leerstring ε = ""



▸ **Definition:**

Ein nichtdeterministischer endlicher Automat *mit ε-Übergängen* (ε-NEA) ist definiert durch

(1. bis 4. wie bisher)

5. Übergangsfunktion

$\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}(Q)$

$\delta(q, \varepsilon)$ = Menge der Zustände, zu denen man von q aus gelangen kann, ohne dass ein Zeichen von der Eingabe gelesen wird.

Ein *ε-Pfad* von einem Zustand $x \in Q$ zu einem Zustand $y \in Q$ ist eine Reihe $x = q_1, q_2, \ldots, q_n = y$ von Zuständen ($q_i \in Q$), für die gilt:

$q_i \in \delta(q_{i-1}, \varepsilon)$ für alle $i \in \{2, \ldots, n\}$





Sonderfall: x = y ⇦ "ε-Pfad der Länge 0"

Ein ε-NEA *akzeptiert* einen String

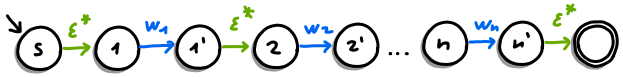
$w = w_1 w_2 w_3 \ldots w_n \in \Sigma^*$

genau dann, wenn es Zustände

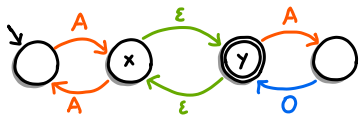
$q_1, q'_1, q_2, q'_2, \ldots, q_n, q'_n \in Q$

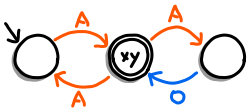
gibt mit:

1. es gibt ε-Pfad von s nach q_1
2. $q'_i \in \delta(q_i, w_i)$ für alle $i \in \{1, \ldots, n\}$
3. es gibt ε-Pfad von q'_i nach q_{i+1} für alle $i \in \{1, \ldots, n-1\}$
4. es gibt ε-Pfad von q'_n zu einem Zustand $\in F$

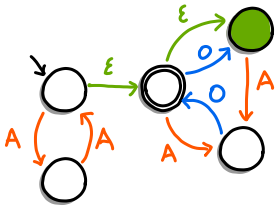


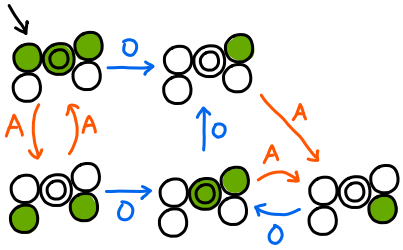
▸ **unendlich lange Pfade?**





▸ ε-NEA zu DEA





▸ Fazit

$$\text{DEA} = \text{NEA} = \varepsilon\text{-NEA}$$

Alle drei Automatentypen sind gleich mächtig